

Tareas – Procesamiento Digital de Señales

Temas 1 y 2: señales discretas y series de Fourier

Instrucciones. El desarrollo de código de los ejercicios puede hacerse en **Python** o en **Matlab/Octave**, según prefiera cada estudiante o grupo. El código debe quedar incluido en el GitHub (o servicio de repositorios equivalentes) del estudiante o del equipo y, en el reporte entregado, se incluye únicamente el enlace al repositorio o al script: **no se debe pegar código en el documento**. Cuando un ejercicio pida investigar, cite correctamente las fuentes consultadas.
Fecha máxima de entrega: 2026-09-03.

Lista de ejercicios

Ejercicio 1.

Asignado a:

JOSEPH ALEXANDER GUERRA VILLALBA <jaguerrav1@academia.usbbog.edu.co>

(Grupo 21)

Composición de señales discretas a partir de elementales. Elabore un **script** que construya señales **compuestas** a partir de señales elementales: un **pulso rectangular** a partir de escalones $u[n]$, una **secuencia finita** como suma de impulsos desplazados $\sum_k x[k] \delta[n - k]$ y un **tren de pulsos** periódico. Aplique las **operaciones** de **desplazamiento** en el tiempo, **inversión** (reflexión) y **escalado** de amplitud, y grafique las señales resultantes. Incluya un breve reporte explicando cómo se representa una señal arbitraria como combinación de señales elementales.

Entregable: Reporte breve con el **enlace al repositorio** (GitHub) + figuras.

Ejercicio 2.

Asignado a:

ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ ARIAS <aframireza@academia.usbbog.edu.co>

MIGUEL ANGEL ROSAS RODRIGUEZ <marosasr@academia.usbbog.edu.co>

(Grupo 204)

Energía y potencia de una señal discreta (investigación). Investigue qué son la **energía** y la **potencia media** de una señal discreta: defínalas formalmente, **cite** las fuentes consultadas y explique la diferencia entre una **señal de energía** y una **señal de potencia**. A continuación, para un **catálogo** de señales discretas (una secuencia finita, un escalón, una exponencial y una señal periódica), calcule su energía y su potencia y **clasifique** cada una. **Verifique numéricamente** que la energía/potencia es **invariante** ante desplazamiento en el tiempo y ante **inversión**, y que al **escalar** la amplitud por a escala por a^2 .

Entregable: Reporte con las **definiciones investigadas** (con citas) + tabla de comparación + figuras.

Ejercicio 3.

Asignado a:

ANA SOFIA RODRÍGUEZ HINCAPIÉ <asrodriguezh@academia.usbbog.edu.co>

JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ VILLAMIL <jerodriguezv1@academia.usbbog.edu.co>

(Grupo 202)

Serie de Fourier de una onda en diente de sierra o triangular. Defina una señal periódica en **diente de sierra** o **triangular** (con coeficientes analíticos conocidos, distinta de la onda cuadrada). Calcule los coeficientes **analíticos** para $k = 0, \dots, 10$ e **implemente** el cálculo numérico. Grafique el **espectro bilateral** de magnitud y de fase y presente la **comparación** analítico vs numérico en una tabla. Comente cómo **decrecen** los coeficientes con k y en qué se diferencia este espectro del de la **onda cuadrada**.

Entregable: Reporte con el espectro y la tabla de comparación + figuras.

Ejercicio 4.

Asignado a:

ANGIE MILENA PUERTO AMEZQUITA <ampuertoa@academia.usbbog.edu.co>

KARLA SHARITH GARCIA LOZADA <ksgarcial@academia.usbbog.edu.co>

(Grupo 20)

Propiedades de la serie de Fourier: desplazamiento y teorema de Parseval. Investigue qué establece el **teorema de Parseval** en el contexto de las series de Fourier (enunciado, significado y **citas** de las fuentes). A continuación, para una señal periódica (por ejemplo, la onda cuadrada), **verifique numéricamente** que al **desplazar** la señal en el tiempo el **espectro de magnitud no cambia** y el **espectro de fase** cambia de forma **lineal** con k ; y **verifique la identidad de Parseval**: la **potencia** de la señal calculada en el tiempo debe igualar la suma de los módulos al cuadrado de los coeficientes $|c_k|^2$.

Entregable: Reporte con la **explicación del teorema de Parseval** (con citas) y la verificación + figuras.

Ejercicio 5.

Asignado a:

CRISTIAN ANDREY MOJICA RODRIGUEZ <camojicar@academia.usbbog.edu.co>

DANIEL SNEIDER CAÑON HOYOS <dscanonh@academia.usbbog.edu.co>

LAURA JULIANA ROZO RODRIGUEZ <ljrozor@academia.usbbog.edu.co>

(Grupo 201)

Análisis espectral de un tren de pulsos (PWM) y efecto del ciclo de trabajo. Elija un **tren de pulsos** periódico con **ciclo de trabajo** D . **Derive** los coeficientes de Fourier **analíticos** del tren de pulsos; **implemente** el cálculo numérico y construya el **espectro bilateral** (magnitud y fase). Estudie la **envolvente** $\sin(x)/x$ y cómo el **ciclo de trabajo** modifica las amplitudes armónicas; muestre casos en los que algunos armónicos se **cancelan** ($\sin(k\pi D) = 0$). **Reconstruya** con sumas parciales: estudie el fenómeno de **Gibbs** y el **error** en función del número de armónicos. **Muestree** el tren de pulsos (tema 1) para obtener una **secuencia periódica discreta** y calcule su **DTFS**, relacionando ambos análisis. Escriba un **reporte completo** con la metodología, los resultados y las conclusiones.

Entregable: Reporte completo con **enlace al repositorio** + figuras.

Ejercicio 6.

Asignado a:

JAIDER GIOVANNY JOYA LOPEZ <jgjoyal@academia.usbbog.edu.co>

JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ GONZALEZ <jsgutierrezg2@academia.usbbog.edu.co>

JULIAN ANDRES VILLARREAL ZUÑIGA <javillarrealz@academia.usbbog.edu.co>

(Grupo 213)

DTFS de una secuencia periódica y verificación de propiedades. Considere dos secuencias periódicas de período $N = 8$ definidas en un período por $x[n] = \{1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0\}$ y $y[n] = \{1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0\}$.

- **Implemente** la DTFS (fórmulas de **análisis** y de **síntesis**) de ambas secuencias.
- **Verifique numéricamente** las propiedades:
 - **Linealidad:** $\text{DTFS}(ax + by) = a \text{DTFS}(x) + b \text{DTFS}(y)$.
 - **Desplazamiento:** al desplazar $x[n]$ en n_0 , la **magnitud** no cambia y la **fase** cambia en $-2\pi kn_0/N$.
 - **Multiplicación:** $\text{DTFS}(x[n] \cdot y[n])$ equivale a la **convolución circular** de $\text{DTFS}(x)$ y $\text{DTFS}(y)$.
- Grafique el **espectro de magnitud y de fase** de cada secuencia y **reconstruya** ambas a partir de sus coeficientes, verificando que coinciden exactamente.

Entregable: Reporte con la verificación de las propiedades + figuras.